Insulation damage turun 29,8% setelah QCC, dan penurunannya terbukti

Project 4: Before–After Defect Reduction (QCC Insulation Damage, wire harness). Data simulasi Jan–Okt 2026.

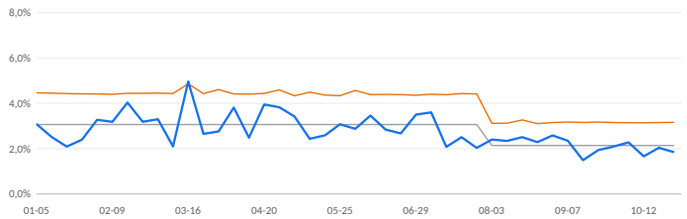
3,04% → 2,14%
defect rate before (Jan–Jun) → after (Agu–Okt)

p < 0,001
z-test dua proporsi; CI 95% selisih 0,65% s.d. 1,16% (poin persentase)

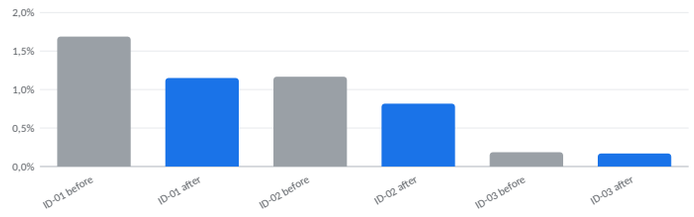
±855
harness terselamatkan per tahun (estimated)

Kesimpulan: penurunan nyata secara statistik dan stabil di p-chart (tidak ada minggu after di luar batas kendali). Perbaikan layak dijadikan standar. Hasil ini membuktikan metode pada data simulasi, bukan kondisi pabrik.

Stabilitas: p-chart mingguan



Penurunan per sumber penyebab



Estimasi penghematan per tahun (estimated)

Titik: **Rp 128 juta** (biaya Rp 150.000 per harness, asumsi).
Rentang CI 95%: Rp 92–165 juta.

Perhatikan

Before–after bukan eksperimen: operator makin terampil, volume naik, dan bracket berganti pada periode yang sama. Pengaruh tiap countermeasure belum bisa dipisahkan dengan pasti.

Sumber: project/results/2-analysis (ztest.csv, pchart.csv, cause.csv, impact.csv). Semua angka berasal dari data simulasi buatan sendiri.